

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 (3+3+4 БАЛЛОВ)

СТРУКТУРЫ ДАННЫХ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3
1	ExamTaskC1	1	4
2	ExamTaskC2	2	3
3	ExamTaskC3	1	2
4	ExamTaskC4	2	1
5	ExamTaskC1	1	4
6	ExamTaskC2	2	3
7	ExamTaskC3	1	2
8	ExamTaskC4	2	1
9	ExamTaskC1	1	4
10	ExamTaskC2	2	3
11	ExamTaskC3	1	2
12	ExamTaskC4	2	1
13	ExamTaskC1	1	4
14	ExamTaskC2	2	3
15	ExamTaskC3	1	2

EXAMTASKC

ExamTaskC1. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Код клиента> <Год> <Номер месяца> <Продолжительность занятий (в часах)>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Найти строку исходных данных с минимальной продолжительностью занятий. Вывести эту продолжительность, а также соответствующие ей год и номер месяца (в указанном порядке). Если имеется несколько строк с минимальной продолжительностью, то вывести данные той из них, которая является последней в исходном наборе.

ExamTaskC2. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Год> <Номер месяца> <Продолжительность занятий (в часах)> <Код клиента>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Найти строку исходных данных с максимальной продолжительностью занятий. Вывести эту продолжительность, а также соответствующие ей год и номер месяца (в указанном порядке). Если имеется несколько строк с максимальной продолжительностью, то вывести данные той из них, которая является первой в исходном наборе.

ExamTaskC3. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Продолжительность занятий (в часах)> <Код клиента> <Год> <Номер месяца>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Найти строку исходных данных с минимальной продолжительностью занятий. Вывести эту продолжительность, а также соответствующие ей год и номер месяца (в указанном порядке). Если имеется несколько строк с минимальной продолжительностью, то вывести данные, соответствующие самой ранней дате.

ExamTaskC4. На вход подаются сведения о клиентах фитнес-центра. В первой строке указывается целое число N , а каждая из последующих N строк имеет формат

<Номер месяца> <Год> <Код клиента> <Продолжительность занятий (в часах)>

Все данные целочисленные. Значение года лежит в диапазоне от 2000 до 2010, код клиента — в диапазоне 10–99, продолжительность занятий — в диапазоне 1–30. Найти строку исходных данных с максимальной продолжительностью занятий. Вывести эту продолжительность, а также соответствующие ей год и номер месяца (в указанном порядке). Если имеется несколько строк с максимальной продолжительностью, то вывести данные, соответствующие самой поздней дате.

ЗАДАЧА 2

1. Имеется набор геометрических фигур разного цвета. Среди фигур могут встречаться круги, квадраты и отрезки. Для каждой фигуры известно, какого она цвета. Кроме того, для круга известен его радиус (тип `short int`), для квадрата – размер стороны (тип `int`), для отрезка – длина (тип `float`). Описать структурный тип «фигура». **Обязательно использовать тип `union`!** Написать процедуру, позволяющую ввести с клавиатуры данные для одной фигуры. Используя эту процедуру, ввести сведения об N фигурах и сохранить их в текстовом файле. Распечатать на экране содержимое данного файла в виде таблицы.
2. Имеется информация об учениках младшей школы. Для всех учеников известны: фамилия, имя и класс. Для учеников 1-х классов дополнительно известна их скорость чтения (слов в минуту, тип `short int`). Для учеников 4-х классов известны баллы итоговой аттестации (единый муниципальный тест от 1 до 100 баллов, тип `float`). Для учеников 2-х и 3-х классов известны данные итоговой школьной контрольной по математике (оценки от 1 до 10 баллов, тип `short int`). Описать структурный тип «ученик». **Обязательно использовать тип `union`!** Написать процедуру, позволяющую ввести с клавиатуры данные для одного ученика. Используя эту процедуру, ввести сведения об N учениках и сохранить их в текстовом файле. Распечатать на экране содержимое данного файла в виде таблицы.

ЗАДАЧА 3

В программах данного блока обязательно наличие пользовательского меню с выбором доступных действий!!!

1. Работа с книгами. Создать структуру `Book`, которая будет содержать информацию о книге: название, автор и год издания. Реализовать функции для добавления новой книги, вывода информации о книге, поиска книги по автору и поиска книг по частичному совпадению заголовка. Добавить возможность редактирования и удаления информации о книге.
2. Работа с точками в 2D пространстве. Создать структуру `Point`, представляющую точку в 2D пространстве (x, y). Реализовать функции для вычисления расстояния между двумя точками и вывода координат точки. Добавить возможность перемещения точки и вычисления площади многоугольника, заданного набором точек.

3. Работа со студентами. Создать структуру Student, которая содержит имя студента, возраст и средний балл. Реализовать функции для добавления студента, вывода информации о студенте, подсчета количества студентов с высоким средним баллом (например, выше 4.0) и поиск студентов по возрасту. Добавить возможность изменения информации о студенте и вычисления общего среднего балла для определённых студентов.
4. Работа с автомобилями. Создать структуру Car, которая содержит марку, модель и год выпуска автомобиля. Реализовать функции для добавления автомобиля в список, вывода информации об автомобиле, подсчета количества автомобилей определенной марки и поиск автомобилей по диапазону годов выпуска. Добавить возможность подсчета среднего года выпуска всех автомобилей.